



空间统计与分析

Spatial Statistics and Analysis

涂 伟

深圳大学城市空间信息工程系
广东省城市空间信息工程重点实验室

2026年4月15日



第四章 相关性与空间自相关

Correlation and Spatial Autocorrelation

chp2.6, chp 4.1.2

主要内容

- 相关性
- 空间自相关

主要内容

□ 相关性

□ 空间自相关

相关性

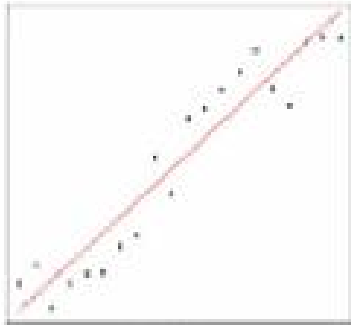
相关分析：研究现象之间的依存关系，并探讨其相关方向以及相关程度，是研究随机变量之间的相关关系的一种统计方法。

相关关系：非完全确定关系，一种趋势，不能用数学公式准确表达。相关关系是相关分析的研究对象。

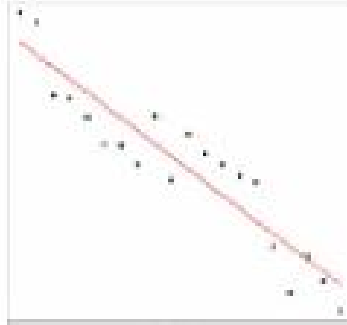
确定关系往往可以由数学公式表达，如正方形的面积与边长的关系。

相关关系并不等同于因果关系，也可能仅仅是关联关系，如两个同年出生的人的身高逐年共同增长，但没有因果关系。

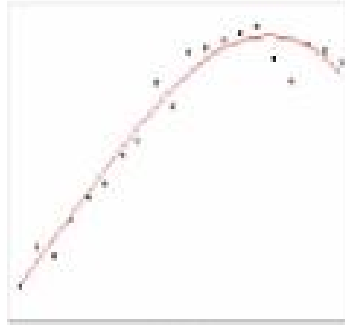
相关性



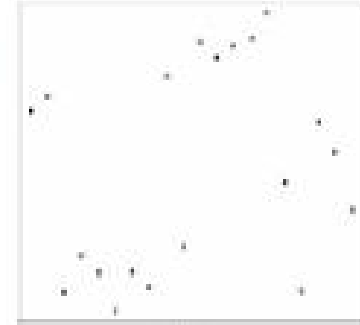
线性正相关



线性负相关



非线性相关



无明显相关性

- 可以采用**散点图**判断线性相关性、相关程度和异常点影响等
- 判断变量之间是否为**线性相关**，这是进行相关分析的一个重要准备
- 如果是多个变量之间的相关性分析，则选择偏相关系数、复相关系数或典型相关分析等

相关性

Pearson相关系数(积差相关系数), 适用于衡量两个变量为水平间隔或水平测量数据上的**线性相关性**。

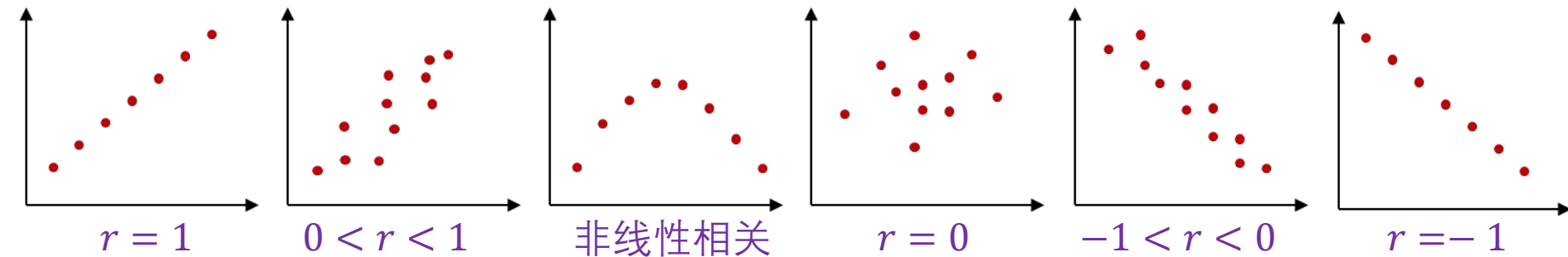
计算容量为 n 的观测样本 x 和 y 上的样本相关系数为:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

其中, $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 分别为样本 x 和 y 的均值。

常用 r 表示样本相关系数, ρ 表示总体相关系数。

相关性



Pearson相关系数 r 取值的特征和意义:

- r 值域为 $[-1, 1]$;
- 若 $0 < r \leq 1$, 表明样本 x 和 y 之间存在正相关关系;
- 若 $-1 \leq r < 0$, 表明样本 x 和 y 之间存在负相关关系;
- 若 $r = 0$, 表明两样本间无明显线性相关关系;

相关性

- Pearson相关系数 r 接近于1的程度与样本容量 n 相关。当 n 比较小时，相关系数波动较大，例如，在 $n = 2$ 的极端情况下， r 总是等于1。
- 因此，可对样本相关系数 r 进行**显著性检验**，判断 r 是否来自 $\rho \neq 0$ 的总体（ $H_0: \rho = 0, H_1: \rho \neq 0$ ），对应的 t 检验统计量为：

$$t = \frac{r}{\sqrt{(1 - r^2)/(n - 2)}} \sim t(n - 2)$$

查找 t 分布表，得到临界值 t_α 。若 $t > t_\alpha$ ，则拒绝 H_0 ，相关显著；否则，相关性不显著。上述检验，即判断计算所得的相关系数 r ，是否显著不等于零。

相关性

- Pearson相关系数的适用条件：
 - 两个变量为间隔水平或比例水平数据；
 - 两个变量需符合正态分布；
 - 不能衡量非线性相关关系（ $r \approx 0$ 时，只能说明不存在明显的线性关系）；
- Person相关系数容易受极端值影响。
- 所有相关系数都不是等距测量值，即 r 增大两倍，并不能说明相关程度增加了两倍。

等级相关性

等级相关(Rank Correlation): 针对次序水平的数据上, 用于衡量两变量样本数据等级顺序之间的相似性, 表明两者间的相似性显著程度。

等级(rank): 样本数据按照大小顺序 (或优劣程度) 排序的**位次**, 常称为**秩**。

	GDP		总人口	
	产值(亿元)	位次	人口数(万)	位次
广东	13625	1	7954	4
江苏	12460	2	7405	5
山东	9395	3	9125	2
浙江	7098	4	4679	11
...	...	...	...	...

等级相关性

Spearman等级相关系数(Spearman's ρ), 根据样本数据的等级(秩), 而不是样本的实际测量值, 进行计算等级相关性。

其计算公式如下:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

其中, d_i 为一对 (x, y) 样本上的等级之差; n 为样本容量 (也即等级数)

等级相关性

Spearman 相关系数 r_s 取值的特征和意义：

- r_s 值域为 $[-1, 1]$;
- 若 $0 < r_s \leq 1$, 表明样本 x 和 y 之间存在正等级相关关系;
- 若 $-1 \leq r_s < 0$, 表明样本 x 和 y 之间存在负等级相关关系;
- 若 $r_s = 0$, 表明两样本间无明显等级相关关系;

等级相关性

Spearman 相关系数 r_s 同样需要检验其统计显著性。

可通过查Spearman相关系数检验表，判断其是否显著。

Spearman相关系数检验表

Upper Critical Values of Spearman's Rank Correlation Coefficient R_s

Note: In the table below, the critical values give significance levels as close as possible to but not exceeding the nominal α .

当样本量 $n > 20$ 时，可计算对应 t 统计量，

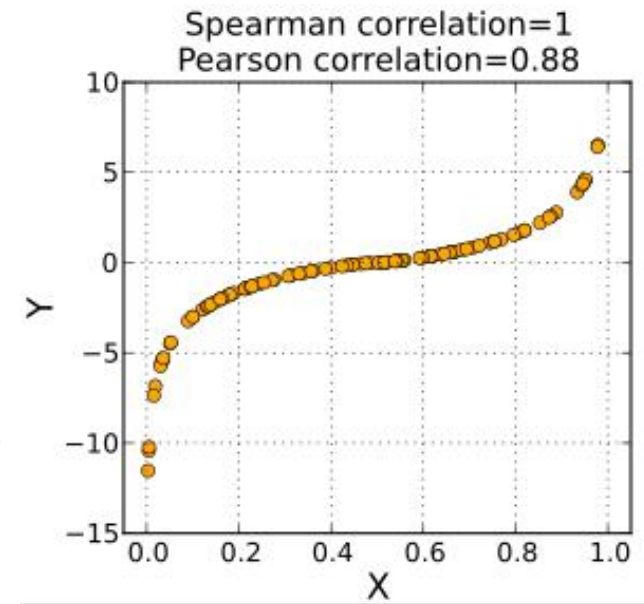
通过 t 检验判断其显著性：

$$t = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}} \sim t(n-2)$$

n	Nominal α					
	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
4	1.000	1.000	-	-	-	-
5	0.800	0.900	1.000	1.000	-	-
6	0.657	0.829	0.886	0.943	1.000	-
7	0.571	0.714	0.786	0.893	0.929	1.000
8	0.524	0.643	0.738	0.833	0.881	0.952
9	0.483	0.600	0.700	0.783	0.833	0.917
10	0.455	0.564	0.648	0.745	0.794	0.879
11	0.427	0.536	0.618	0.709	0.755	0.845
12	0.406	0.503	0.587	0.678	0.727	0.818
13	0.385	0.484	0.560	0.648	0.703	0.791
14	0.367	0.464	0.538	0.626	0.679	0.771
15	0.354	0.446	0.521	0.604	0.654	0.750
16	0.341	0.429	0.503	0.582	0.635	0.729
17	0.328	0.414	0.488	0.566	0.618	0.711
18	0.317	0.401	0.472	0.550	0.600	0.692
19	0.309	0.391	0.460	0.535	0.584	0.675
20	0.299	0.380	0.447	0.522	0.570	0.662
21	0.292	0.370	0.436	0.509	0.556	0.647
22	0.284	0.361	0.425	0.497	0.544	0.633
23	0.278	0.353	0.416	0.486	0.532	0.621
24	0.271	0.344	0.407	0.476	0.521	0.609
25	0.265	0.337	0.398	0.466	0.511	0.597
26	0.259	0.331	0.390	0.457	0.501	0.586
27	0.255	0.324	0.383	0.449	0.492	0.576
28	0.250	0.318	0.375	0.441	0.483	0.567
29	0.245	0.312	0.368	0.433	0.475	0.558

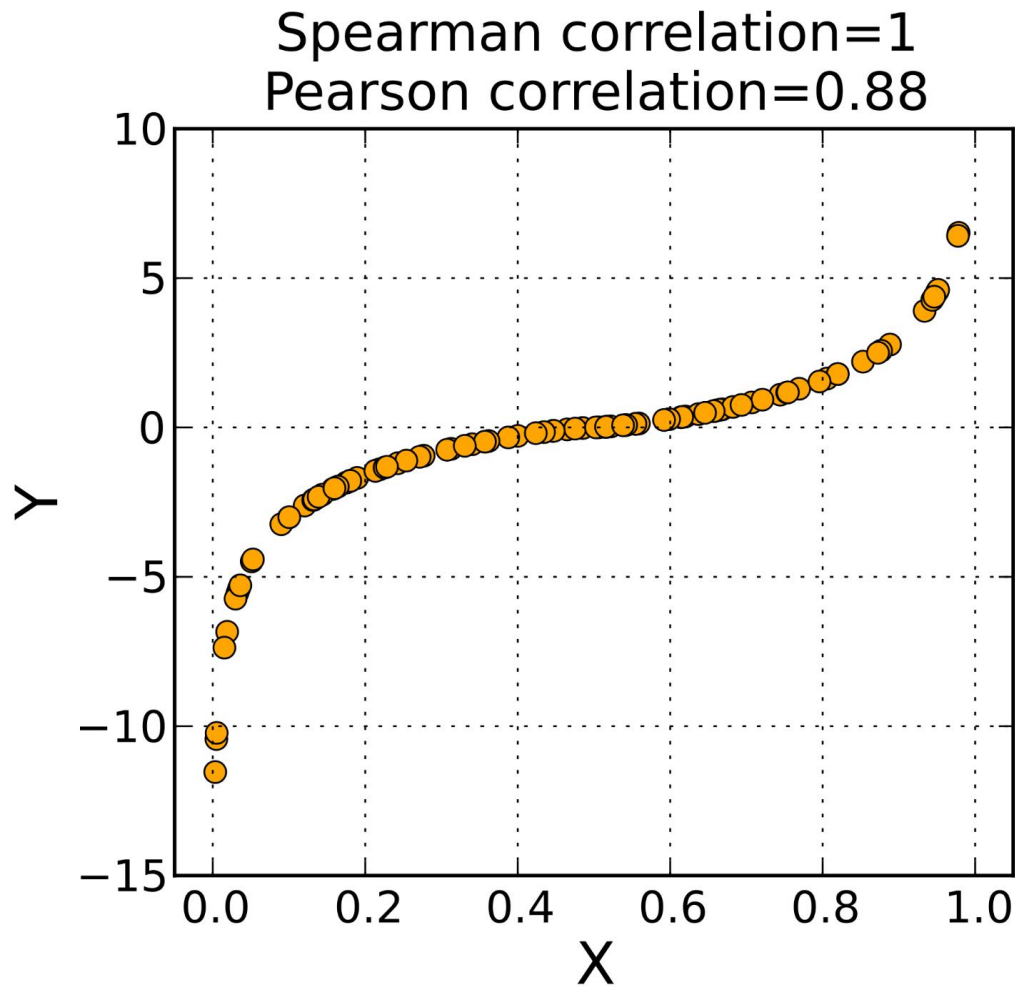
等级相关性

- Spearman 等级相关系数的适用条件：
 - 两个变量可为连续或离散(类别)数据；
 - 两个变量无需符合正态分布；
 - 反映的变量间的**单调关系**的强弱，因此可以衡量非线性相关的情况，如右图中 $r_s = 1$

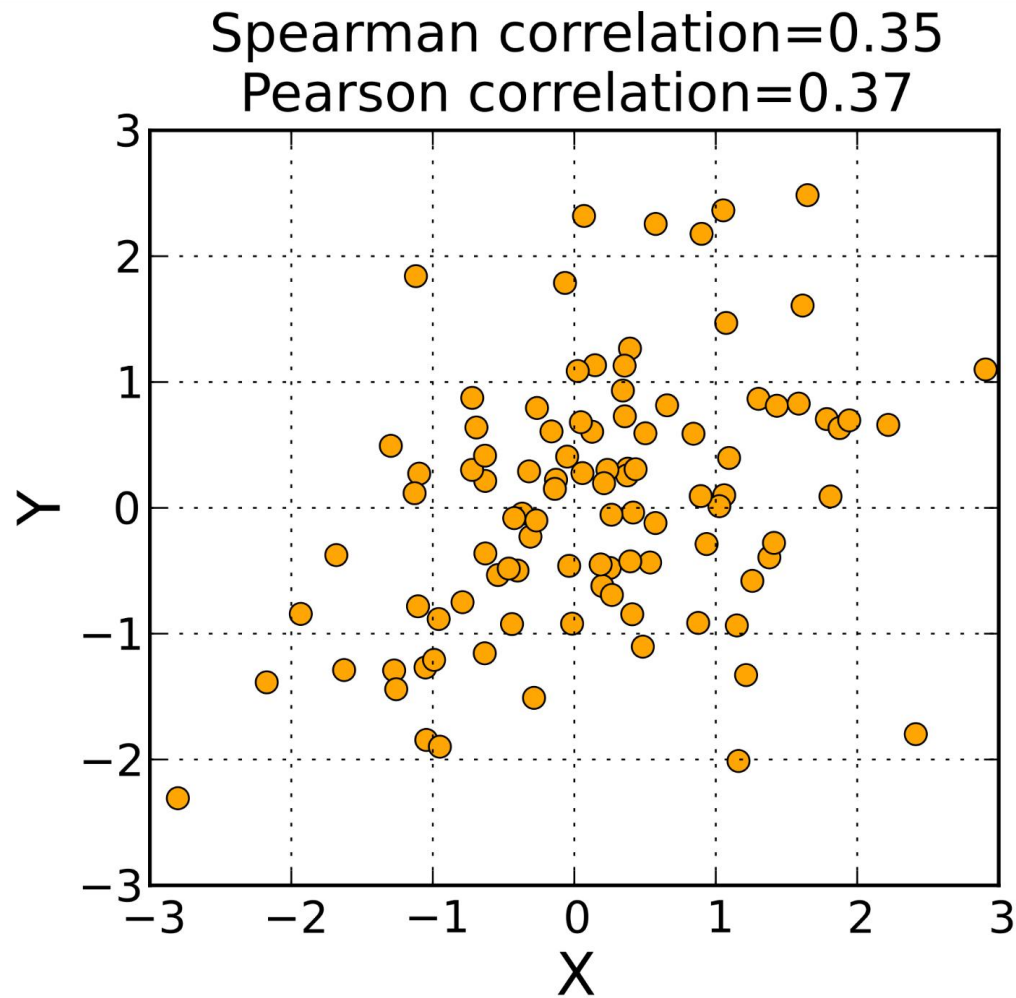


- 当变量间近似线性关系时，Spearman和Pearson相关系数近似。
- Spearman相关系数受极端值影响很小。

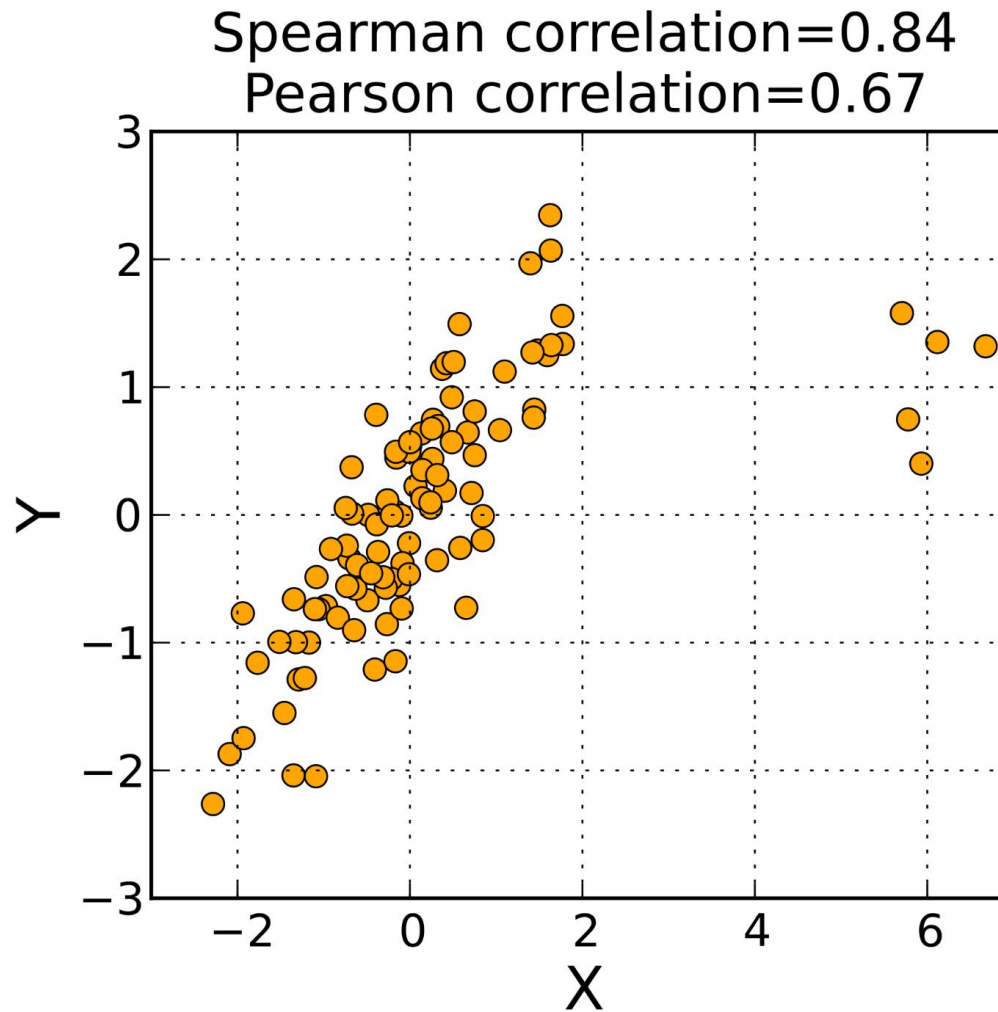
等级相关性



等级相关性



等级相关性



等级相关性

Kendall等级相关系数(Kendall's τ), 也是一种反映等级之间相关程度的度量统计量, 考虑等级顺序相同的样本对之间的影响。

对于两个不同的样本对, 对应的等级 (x_i, y_i) 和 (x_j, y_j) :

- 若 $x_i > x_j, y_i > y_j$ 或者 $x_i < x_j, y_i < y_j$, 则称这两个样本对是一致的;
- 若 $x_i > x_j, y_i < y_j$ 或者 $x_i < x_j, y_i > y_j$, 则称这两个样本对是不一致的;
- 若 $x_i = x_j, y_i = y_j$, 则称这两个样本对非一致, 也非不一致;

Kendall等级相关系数计算公式定义为:

$$\tau = \frac{n_c - n_d}{n_0}$$

其中, n_c 为一致的样本对数量; n_d 为不一致的样本对的数量; $n_0 = \frac{n(n-1)}{2}$

偏相关分析

偏相关性(Partial Correlation): 多变量情况下, 当控制其他变量影响后, 两个变量的直线相关程度。

事物之间的联系往往十分复杂, 一个结果常常是收到多种因素相互综合作用下产生的。一个变量对另一个变量的影响或相关程度, 实际上可能受到其他变量的作用。例如某作物生长产量不仅与降雨量有关, 也受到温度影响。

需要剔除其他相关因素条件下计算相关系数, 更能反映现象之间的真实关系。

偏相关分析

根据固定变量的个数多少，偏相关系数可分为零阶偏相关(即普通相关性)、一阶偏相关和p-1阶偏相关。

- 对于三个随机变量 X, Y, Z ，变量 X 与 Y 之间的一阶偏相关系数为：

$$r_{XY \cdot Z} = \frac{r_{XY} - r_{XZ}r_{YZ}}{\sqrt{1 - r_{XZ}^2}\sqrt{1 - r_{YZ}^2}}$$

其中， r_{XY}, r_{XZ} 和 r_{YZ} 分别为变量之间的零阶偏相关系数；

- 对于四个随机变量 X, Y, Z, T ，变量 X 与 Y 之间的二阶偏相关系数为：

$$r_{XY \cdot ZT} = \frac{r_{XY \cdot T} - r_{XZ \cdot T}r_{YZ \cdot T}}{\sqrt{1 - r_{XZ \cdot T}^2}\sqrt{1 - r_{YZ \cdot T}^2}}$$

偏相关分析

- 偏相关系数的特点和性质：
 - 值域也为 $[-1, 1]$;
 - 绝对值越大，表明偏相关程度越高。
- 检验多个变量之间相关关系的方法还包括：
 - 复相关系数
 - 典型相关分析

主要内容

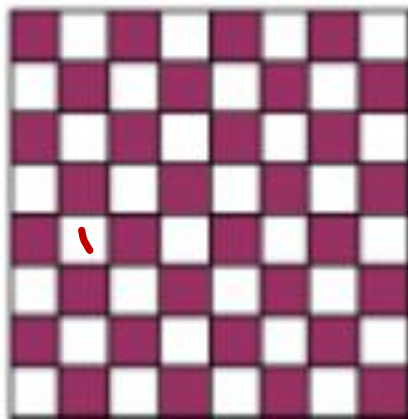
□ 相关性

□ 空间自相关

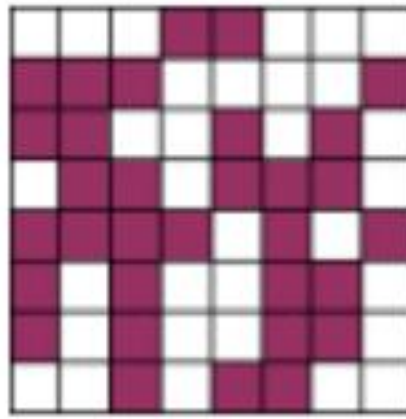
空间自相关

“任何东西与别的东西之间都是相关的，但近处的东西比远处的东西相关性更强”

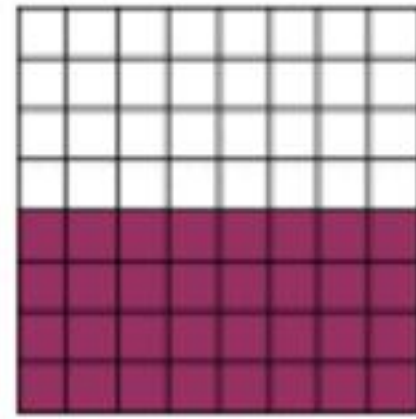
空间自相关(Spatial Autocorrelation): 指一些变量在同一个分布区内观测数据之间潜在的相互依赖性



空间邻近的
属性不相似



属性与空间邻近性
之间相互独立（随机）



空间邻近性强的
属性相似

空间自相关

空间依赖性：反映的是一个区域某种地理现象或空间实体属性值，与邻近区域同一地理现象或空间实体属性值的相关程度。

空间异质性：指每个空间单元上的事物和现象都有别于其他区位上的事物和现象，反映了事物和现象在空间上的非平稳性。

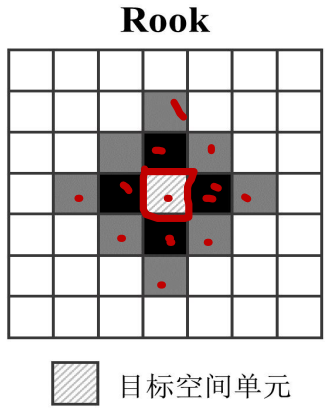
空间邻近(Neighborhood)的描述方法：邻接和距离，是蕴含在空间数据中的丰富信息，与空间数据位置有关的重要空间概念。

空间邻近描述

邻接关系:空间数据间的邻接关系描述空间单元间有公共边界且公共边界长度非零的的现象，可以认为是名义的、双向的和相等的距离。

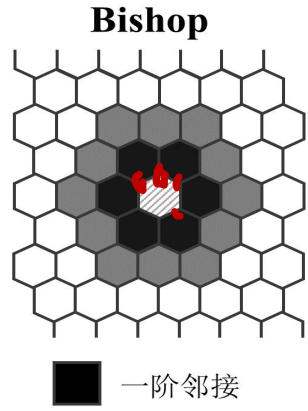
Rook相邻

边界相邻，即两个地理单元有共同边界，则认为它们相邻，称为Rook相邻。



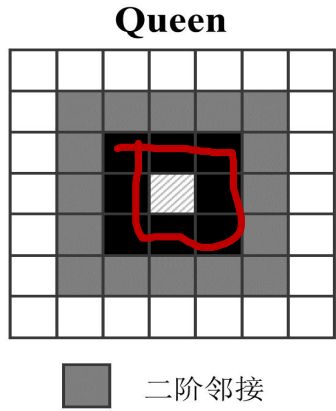
Bishop相邻

顶点相邻，即两个地理单元有公共顶点，则认为他们相邻，称为Bishop相邻。



Queen相邻

边界或顶点相邻，即两个地理单元有共同边界或相同的顶点，则认为它们相邻，称为Queen相邻。



空间邻近描述

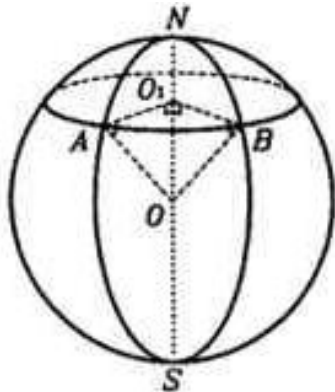
距离关系：空间数据中的距离是指空间对象间的直线距离或者球面距离。

- 欧氏距离

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

- 球面距离

$$d_{ij} = R \times \arccos[\cos(\Delta Lon) \times \sin Lat_{r(i)} \times \sin Lat_{r(j)} + \cos Lat_{r(i)} \times \cos Lat_{r(j)}]$$



$$Lat_r = \frac{(Lat_d - 90) \times \pi}{180}$$

$$Lon_r = \frac{(Lon_d - 90) \times \pi}{180}$$

其中，R是地球曲率， $\Delta Lon = Lon_{r(i)} - Lon_{r(j)}$

空间自相关统计量

空间自相关统计量是反映**空间依赖性程度**的重要指标，也可以一定程度上反映**空间异质性**。空间自相关性使用全局和局部两种指标。

- **全局**空间自相关，主要用于描述区域单元某种现象的的整体空间分布情况，以判断该现象是否在空间上存在聚集性。
- **局部**空间自相关，是探究整个区域上同一属性事物或现象的变化是否平滑（均质）或者存在突变（异质）。

全局空间自相关

全局空间自相关指标：用于探测整个研究区域的空间模式，使用单一的值来反映该区域的自相关程度。指标包括：

- **Moran's I**
- **Geary's C**
- **Getis-Ord G**

都是通过比较邻近空间位置观测值间的相似程度，来测量全局空间自相关。

全局空间自相关

Moran's I 指标，通过比较邻近空间位置的观察值于均值偏差的乘积，计算公式如下：

对于 n 个空间单元，有观测值(如人口数)分别为 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ：

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}}$$

其中， $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 为观测值方差； $\bar{x}$ 为观测值均值； w_{ij} 空间单元 i 和 j 之间的邻近性度量值(如距离)。

全局空间自相关

Moran's I统计量:

- 值域一般在-1到1之间（一般在计算前对观测值进行归一化）
- 若 $I > 0$ 表示正相关，即观测值越相似（高或低）的空间单元存在聚集
- 若 $I = 0$ 表示不相关，即空间单元不相关，可能是随机分布造成
- 若 $I < 0$ 表示负相关，即观测值相异（高和低）的空间单元存在聚集

全局空间自相关

Moran's I 指标的显著性检验方式为构建标准化统计量 Z 。

$$Z = \frac{I - E[I]}{\sqrt{Var(I)}}$$

其中, $E[I] = -\frac{1}{n-1}$; $Var(I) = \frac{n^2 w_1 + n w_2 + 3 w_0^2}{w_0^2 (n^2 - 1)} - E^2[I]$, $w_0 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}$,
 $w_1 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (w_{ij} + w_{ji})^2$, $w_2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (w_{i*} + w_{*j})^2$; w_{i*} 为空间单元 i 到其他空间单元的距离之和; w_{*j} 为其他空间单元到空间单元 j 到的距离之和。

H_0 : 不存在空间自相关。利用标准正态分布的临界值 Z_α :

- 当 $Z \geq Z_\alpha$ 时, 表明相似观测值的空间单元倾向于聚集;
- 当 $Z \leq -Z_\alpha$ 时, 表明不同观测值的空间单元倾向于聚集;
- 当 $-Z_\alpha < Z < Z_\alpha$, 零假设成立, 表明空间自相关不显著;

全局空间自相关

Getis-Ord G 指标，设定一个距离阈值，在给定阈值的情况下，决定各数据的空间关系，然后分析其属性乘积来衡量这些空间对象取值的空间关系。

$$G(d) = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n w_{ij}(d) x_i x_j}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n x_i x_j}$$

其中， d 为人为给定的距离阈值； $w_{ij}(d)$ 为在给定距离阈值下空间单元 i 和 j 的空间邻近性度量值。

全局空间自相关

Getis-Ord G 指标直接采用邻近位置的观察值的乘积来测量其近似程度。

因此，其统计空间自相关性，要通过得分检验来进行：

$$Z(G) = \frac{G(d) - E[G(d)]}{\sqrt{Var(G)}}$$

其中， $E[G(d)] = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n w_{ij}(d)}{n(n-1)}$ 为不同空间单元间的平均距离； $Var(G)$ 为不同空间单元间的距离的方差。

- 当 Z 为正值时，表示观测值较高的空间对象存在空间聚集关系；
- 当 Z 为负值时，表示观测值较低的空间对象存在空间聚集关系。

局部空间自相关

局部指标：局部指标计算**每一个空间单元**与邻近单元就某一属性的相关程度。常见的局部空间自相关指标包括

- 局部 Moran's I
- 局部Local Geary's C
- Getis-Ord G_i^*

能有效检测由于空间相关性引起的空间差异，判断空间对象属性取值的空间热点区域或高发区域等，从而弥补全局空间自相关分析的不足。

局部空间自相关

局部Moran's I 统计量:

对于第*i*个空间单元的局部Moran's I 统计量:

$$I_i = \frac{(x_i - \bar{x}) \sum_{j=1}^n w_{ij}(x_j - \bar{x})}{S^2}$$

其中, S^2 为观测值方差; $\bar{x}$ 为观测值均值; w_{ij} 邻近性度量值。

相似的, 有显著性检验统计量 Z_i :

$$Z_i = \frac{I_i - E[I_i]}{\sqrt{Var(I_i)}}$$

局部空间自相关

局部Getis-Ord G_i^* 指数能够区分“热点”和“冷点”区域，即高值与高值局部聚集以及低值与低值局部聚集的区域。

同全局Getis-Ord G 指数一样采用空间距离定义空间邻近性。公式为：

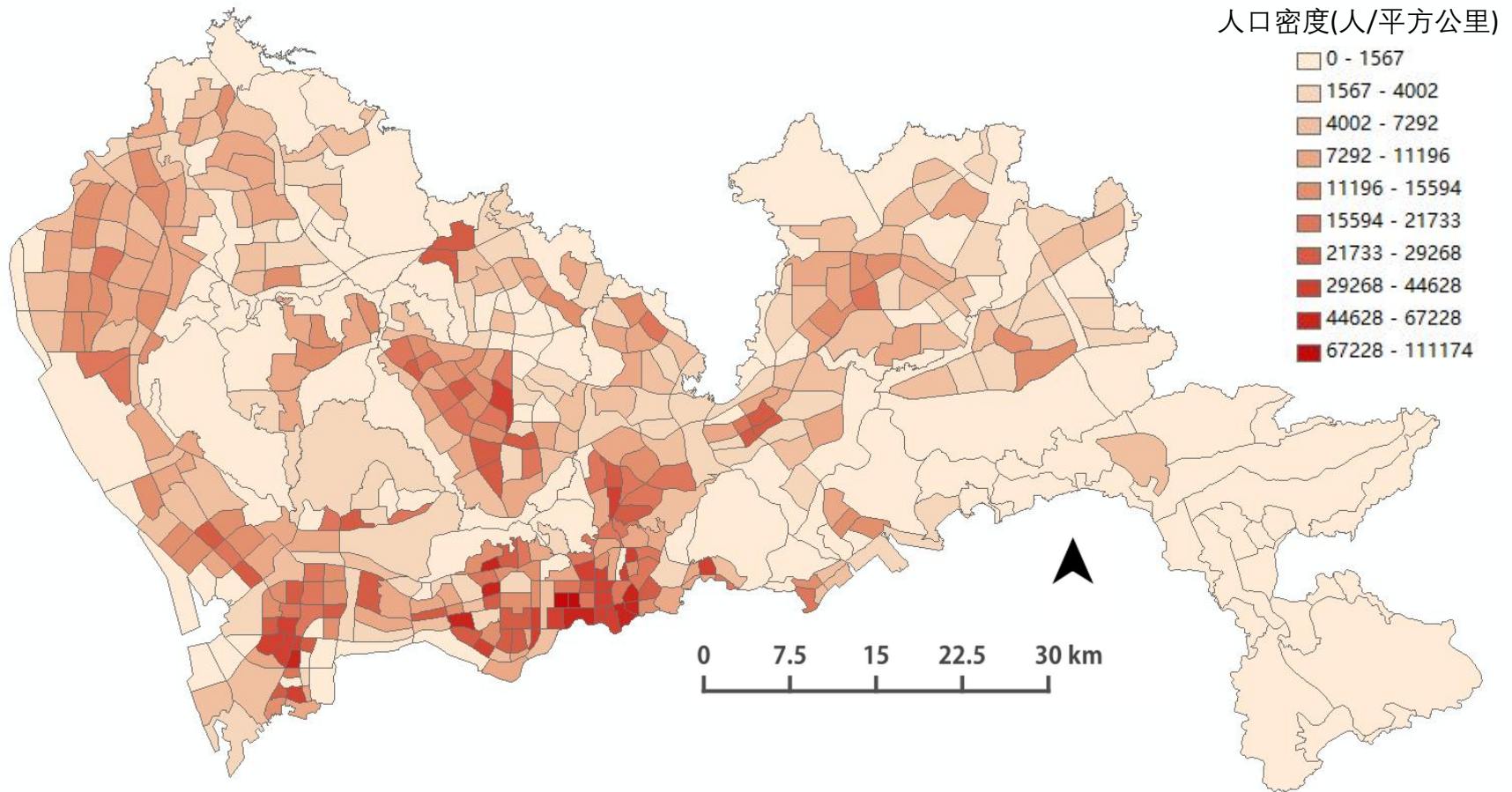
$$G_i^* = \frac{\sum_j w_{ij} x_i}{\sum_k x_k}$$

对应检验统计量为：

$$Z_i = \frac{G_i^* - E[G_i^*]}{\sqrt{Var(G_i^*)}}$$

- 当 $Z_i > 0$ ，并且有统计学意义时，提示存在“热点区”；
- 当 $Z_i < 0$ ，并且有统计学意义时，提示存在“冷点区”。

空间自相关-案例



深圳市交通分析小区(TAZ)尺度上某工作日的人口密度

空间自相关-案例

以上述交通分析小区(TAZ)作为基本空间单元，人口密度为观测值。选择欧式距离倒数作为邻近性度量方法，计算全域上的**全局Moran's I 指数**：

$$I = 0.577$$

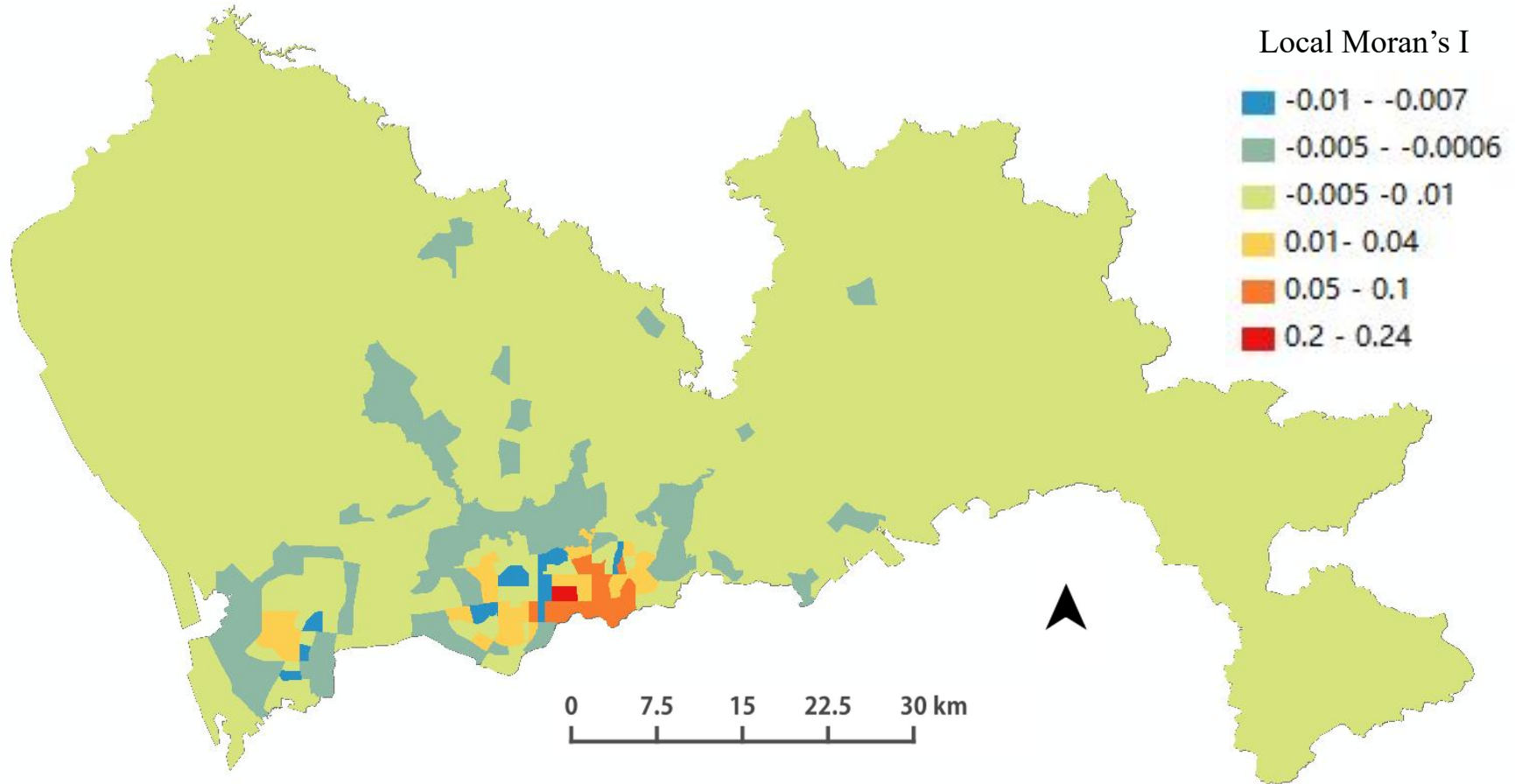
$$Z = 36.47$$

显著性检验中， p 值接近零，因而拒绝 H_0 ，

说明：

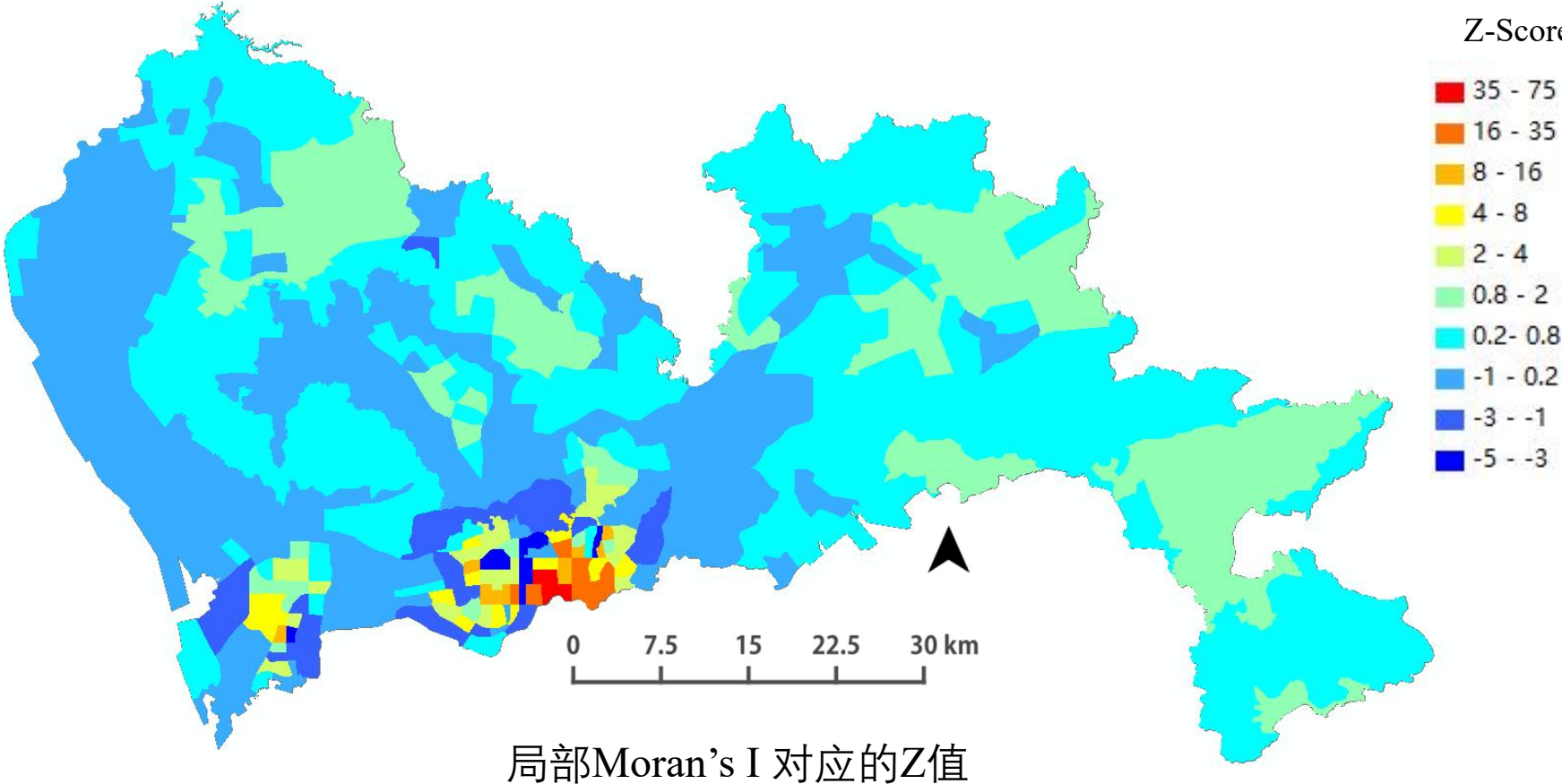
- 深圳市该工作日上，高人口密度的TAZ具有一定的空间聚集性，或者说，高人口密度的TAZ的空间联系更为密切。
- 低人口密度TAZ同样具有一定的空间聚集性。

空间自相关-案例

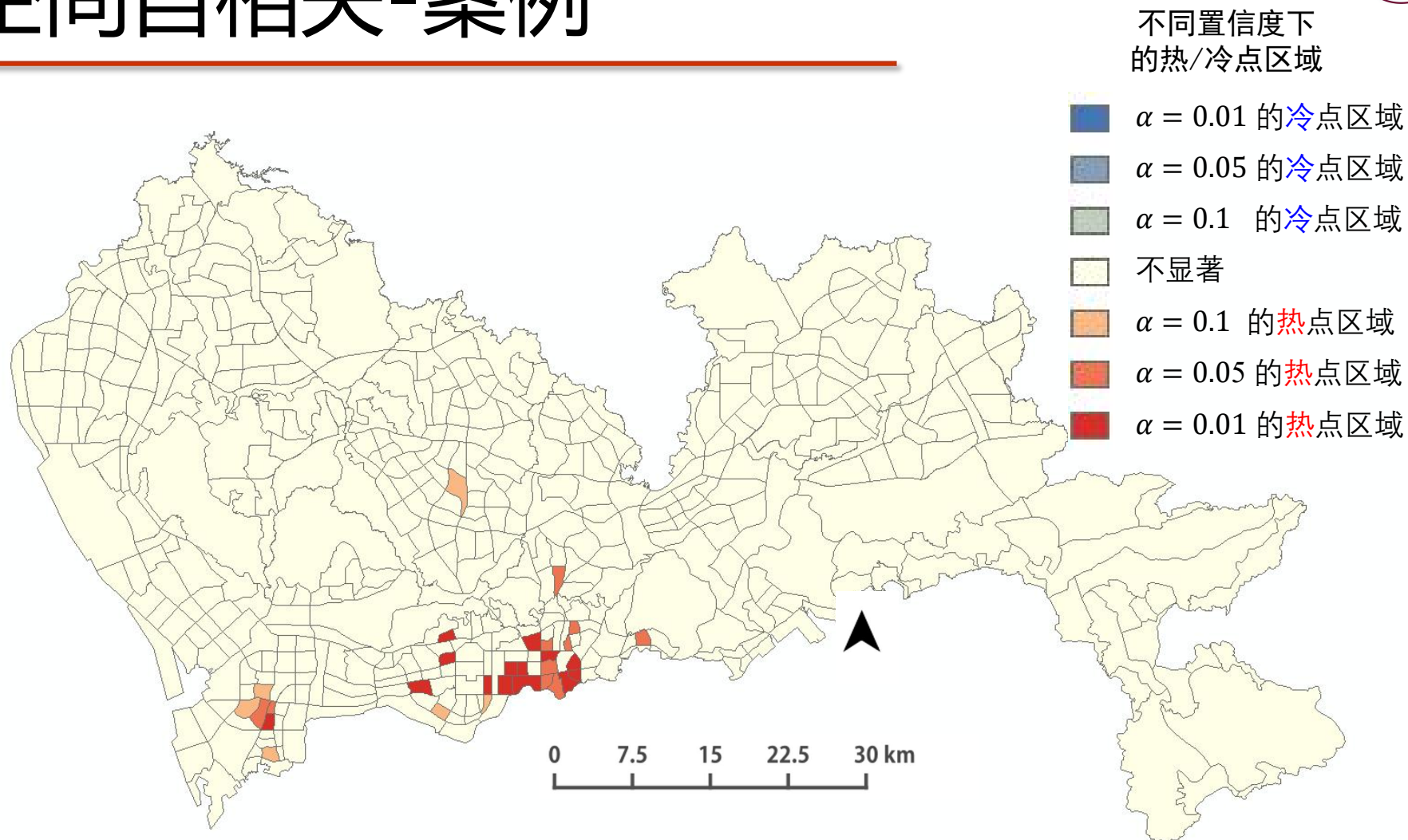


局部Moran's I 指数

空间自相关-案例



空间自相关-案例



Getis-Ord Gi*指标计算得到的热点与冷点区域



谢谢！

